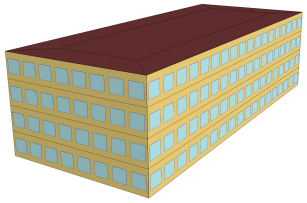
SECTION 1 — DESCRIPTION DU MODÈLE

DESCRIPTION DU BÂTIMENT

Secteur	Commercial-Institutionnel
Type de bâtiment	Bureau
Sous-type	Moyenne hauteur (4-9 étages)
Période de construction	Avant 1945

MODÈLE 3D



Représentation géométrique tridimensionnelle du modèle de bâtiment utilisé pour la simulation énergétique.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT

Superficie totale de plancher [m²]	4 894
Superficie conditionnée [m²]	4 894
Étages hors sol	4
Zone climatique	7
Fichier météo	Montreal-Trudeau Intl AP QC CAN CWEC2016 WMO#=716270

RATIO FENÊTRE-MUR [%]

Moyenne	40,0
Nord	40,0
Est	40,0
Sud	40,0
Ouest	40,0

SYSTÈME CVCA

Chauffage	Chaudière électrique (eau chaude) + Plinthes hydroniques / radiateurs
Climatisation	Refroidisseur à eau
Distribution d'air	Volume d'air constant (VAC) (1 boucle d'air)
Récupération de chaleur	Aucune

ENVELOPPE ET CHARGES INTERNES

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L'AIR

Murs extérieurs [W/m²K]	1,03
Toit [W/m²K]	1,33
Planchers exposés / dalles [W/m²K]	2,95
Infiltration [m³/h/m² surf. ext.]	0,82

VITRAGE

Vitrage, U [W/m²K]	5,00
CGCS (SHGC)	0,80

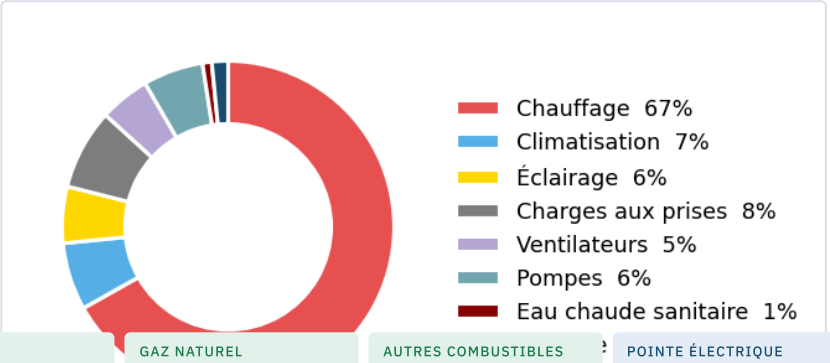
CHARGES INTERNES (INTRANTS DU MODÈLE)

Densité d'occupation [m²/pers.]	14,0
Densité d'éclairage [W/m²]	6,7
Densité des équipements [W/m²]	7,5

USAGES FINAUX ANNUELS [kWh/an]

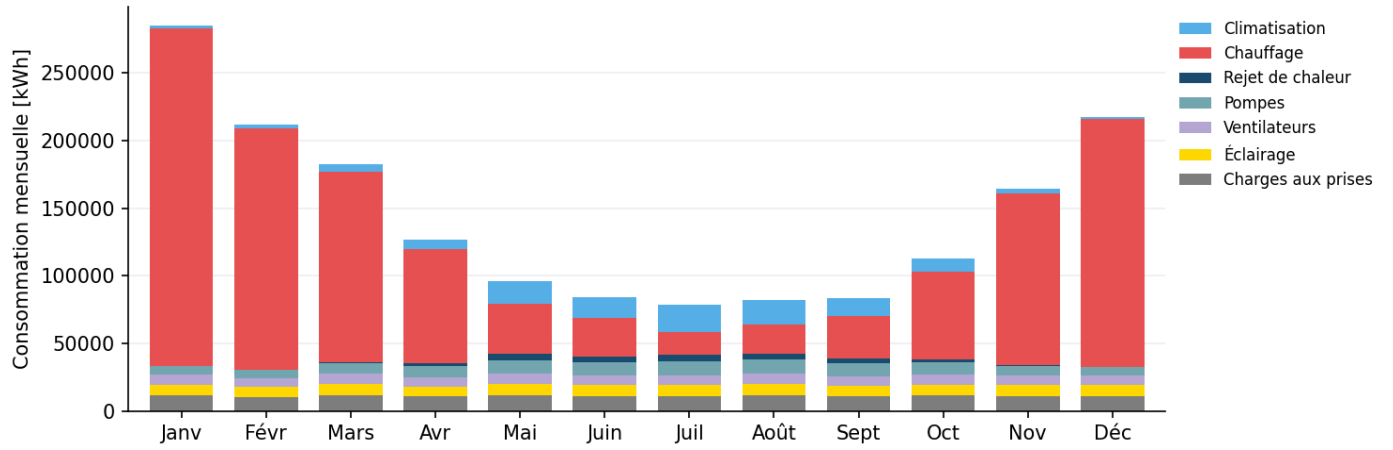
USAGE	ÉLECTRICITÉ	CHAUFFAGE URBAIN	TOTAL	kWh/m²
Chauffage	1 164 683	0	1 164 683	238,0
Climatisation	114 386	0	114 386	23,4
Éclairage intérieur	95 969	0	95 969	19,6
Charges aux prises et équipements	136 683	0	136 683	27,9
Ventilateurs	85 061	0	85 061	17,4
Pompes	102 003	0	102 003	20,8
Rejet de chaleur	27 558	0	27 558	5,6
Eau chaude sanitaire	0	15 731	15 731	3,2
Total			**1 742 078**	**355,9**

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION ANNUELLE



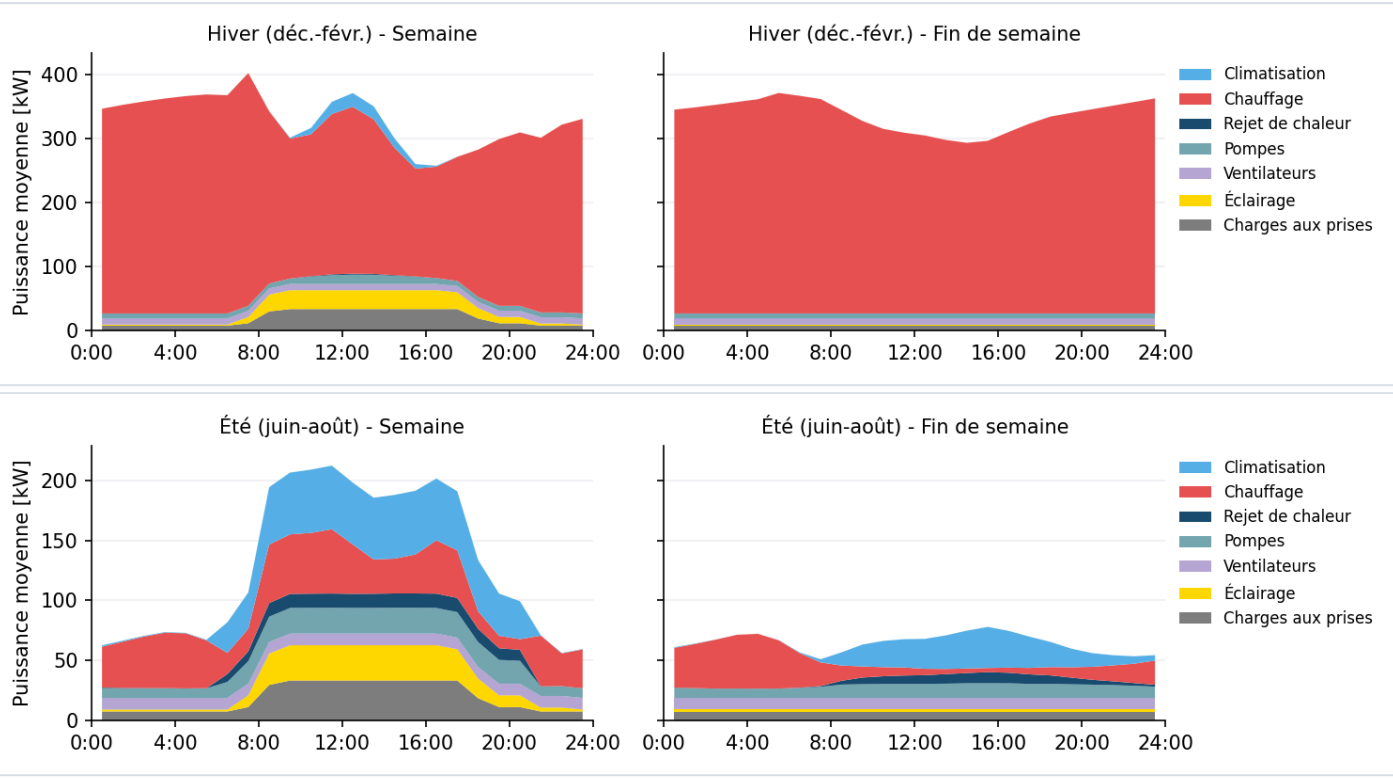
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE	CONSOMMATION TOTALE	ÉLECTRICITÉ	GAZ NATUREL	AUTRES COMBUSTIBLES	POINTE ÉLECTRIQUE
356 kWh/m²/an (superficie totale)	1 742 078 kWh/an	1 726 345 kWh/an	0 kWh/an	15 731 kWh/an	662 kW · 135,2 W/m²

CONSOMMATION MENSUELLE PAR USAGE



Consommation énergétique mensuelle par usage, toutes sources d'énergie confondues.

PROFILS DE JOURNÉE TYPE — SEMAINE VS FIN DE SEMAINE



Puissance horaire moyenne par usage en hiver et en été. Les jours de semaine (lundi au vendredi) sont à gauche, les fins de semaine et jours fériés à droite, ce qui montre l'horaire d'occupation des bureaux et le réduit de nuit du CVCA.

NOTES ET HYPOTHÈSES

- Modèle énergétique d'archétype simulé avec OpenStudio/EnergyPlus. Les valeurs sont des résultats de simulation pour l'année météo de référence, pas des données mesurées.
- L'intensité énergétique est normalisée par la superficie totale de plancher (4 894 m²). Les bureaux ne sont pas normalisés par unité.
- Archétype : immeuble de bureaux de moyenne hauteur (4-9 étages), période Avant 1945.
- Les éléments CVCA marqués « (typique) » ne sont pas modélisés explicitement et proviennent de la table d'hypothèses de l'archétype.
- La pointe électrique survient le 11-JAN-07:20.